

Document Technique - Mise en place de GPO et de filtres WMI dans Ac- tive Directory

SP 9 - CFA



Sommaire

1. Présentation de la situation professionnelle.....	3
2. Architecture de l'infrastructure.....	3
3. Création des stratégies de groupe.....	4
4. Configuration des GPO.....	5
5. Création des filtres WMI et liaison avec les GPO.....	9
6. Arborescence Active Directory.....	10
7. Application et test des GPOs.....	11
8. Résultat de la mise en œuvre.....	15
9. Conclusion Technique	15

1. Présentation de la situation professionnelle

Ce document technique présente la mise en place de stratégies de groupe (GPO) dans un environnement Active Directory.

L'objectif est de centraliser l'administration des postes clients et d'appliquer automatiquement différentes configurations selon le système d'exploitation utilisé, notamment Windows 10 et Windows 11 via des filtres WMI.

2. Architecture de l'infrastructure

L'infrastructure repose sur :

- Un contrôleur de domaine Active Directory
- Des postes clients Windows 10
- Des postes clients Windows 11
- Des GPO déployées via Group Policy Management
- Des filtres WMI pour différencier les systèmes



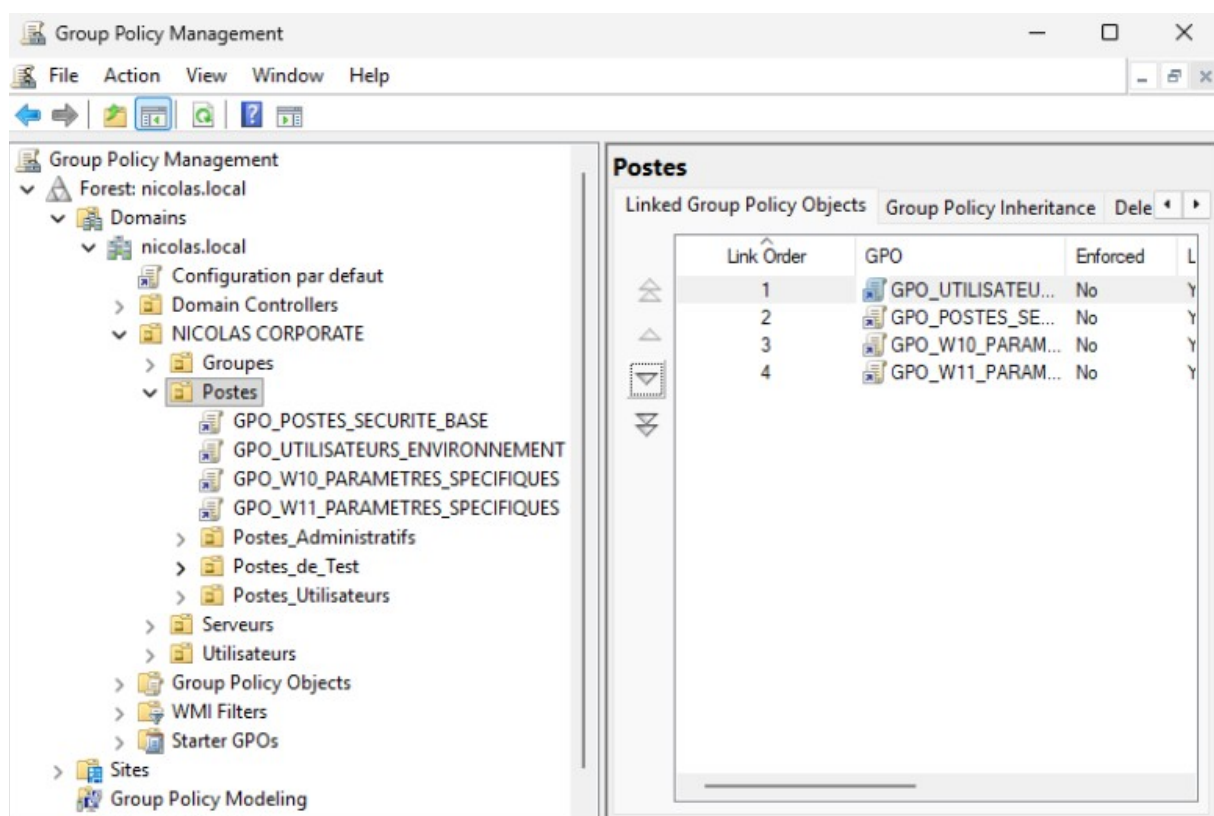
3. Création des stratégies de groupe

Plusieurs stratégies de groupe ont été créées afin de centraliser la configuration des postes clients.

Ces stratégies permettent notamment :

- Le renforcement de certains paramètres de sécurité
- La standardisation de l'environnement utilisateur
- L'application de paramètres différents selon le système d'exploitation

Console GPMC avec les GPO créées.



Création des différentes stratégies de groupe dans la console « Group Policy Management ».

Ces GPO ont été liées à l'OU « Postes » qui contient les postes clients.

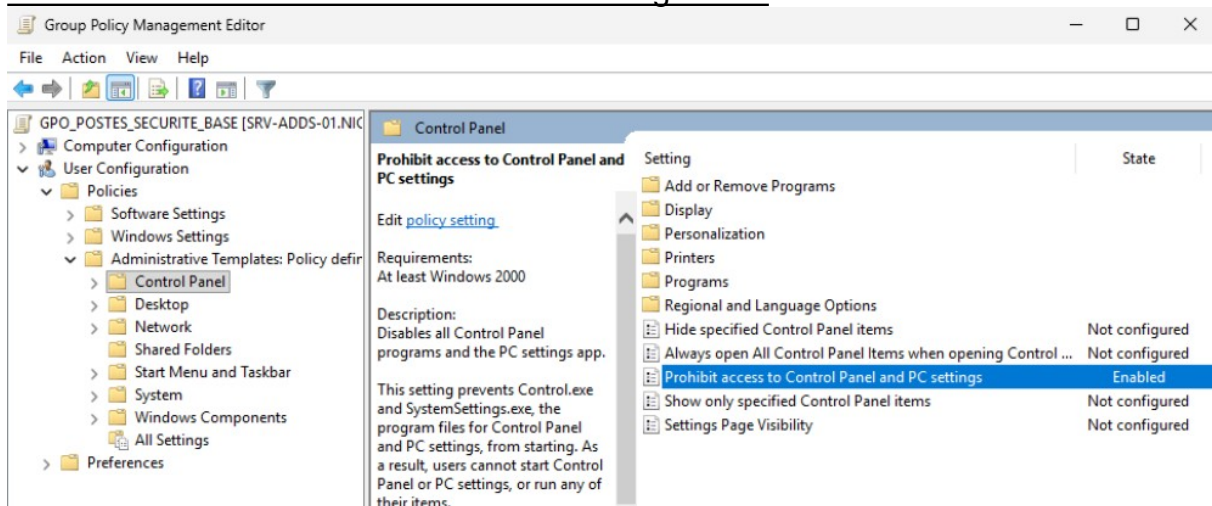
4. Configuration des GPO

Configuration des paramètres de sécurité

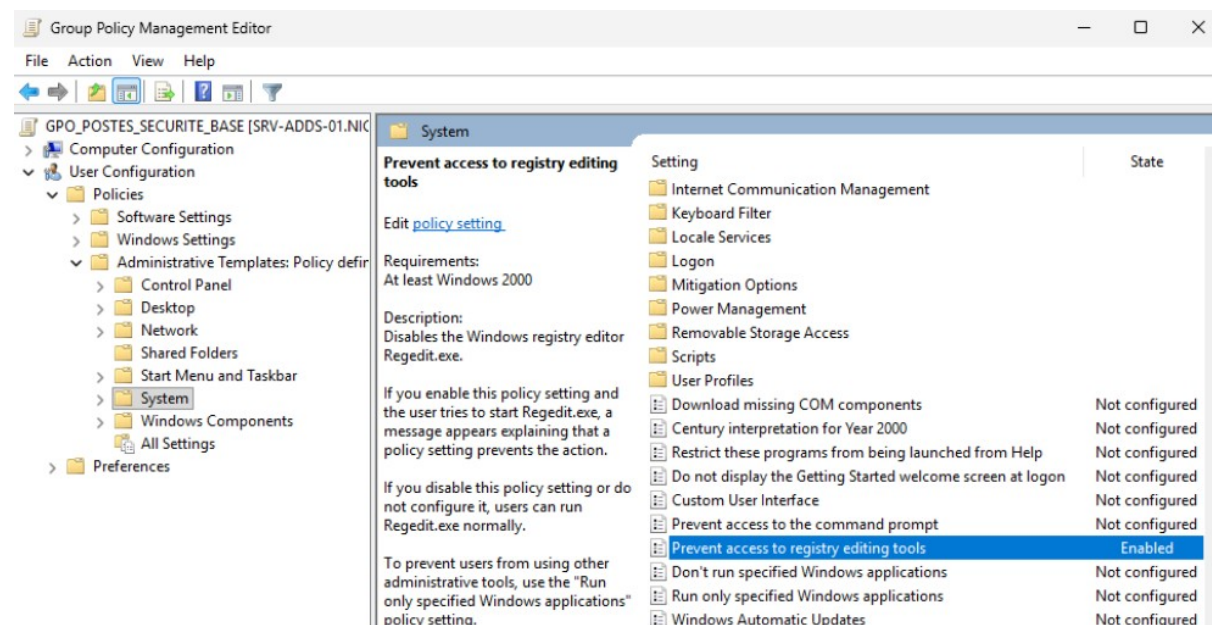
Les paramètres configurés dans la GPO « GPO_POSTES_SECURITE_BASE » sont :

- Désactivation de l'accès au Panneau de configuration
- Désactivation de l'accès au Registre

Désactivation de l'accès au Panneau de configuration



Désactivation de l'accès au Registre



Standardisation de l'environnement utilisateur

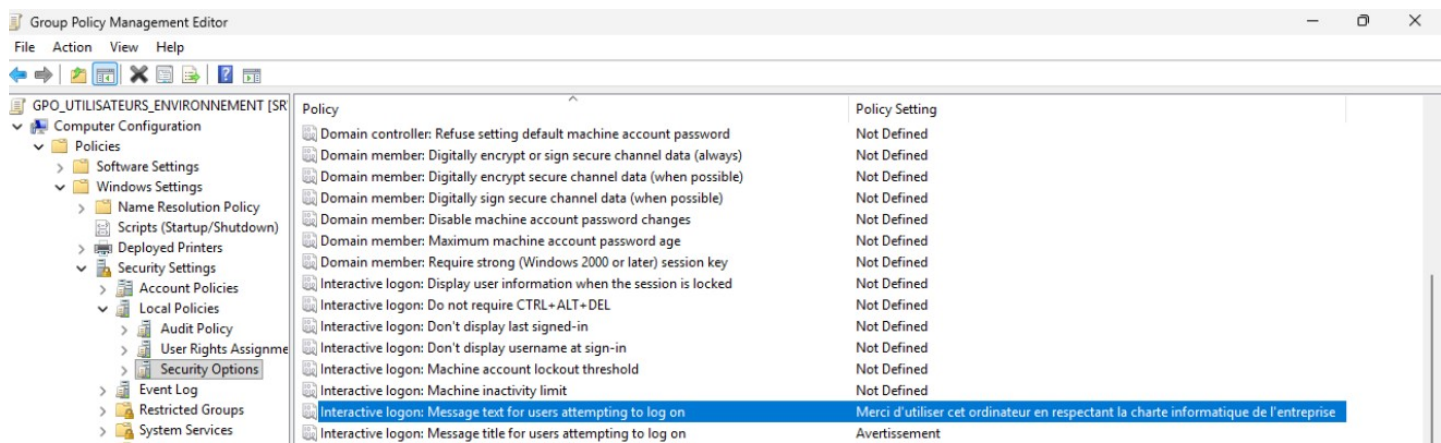
Les paramètres configurés dans la GPO « GPO_UTILISATEURS_ENVIRONNEMENT » sont :

- Message légal à l'ouverture de session
- Raccourci vers les ressources locales (GLPI)

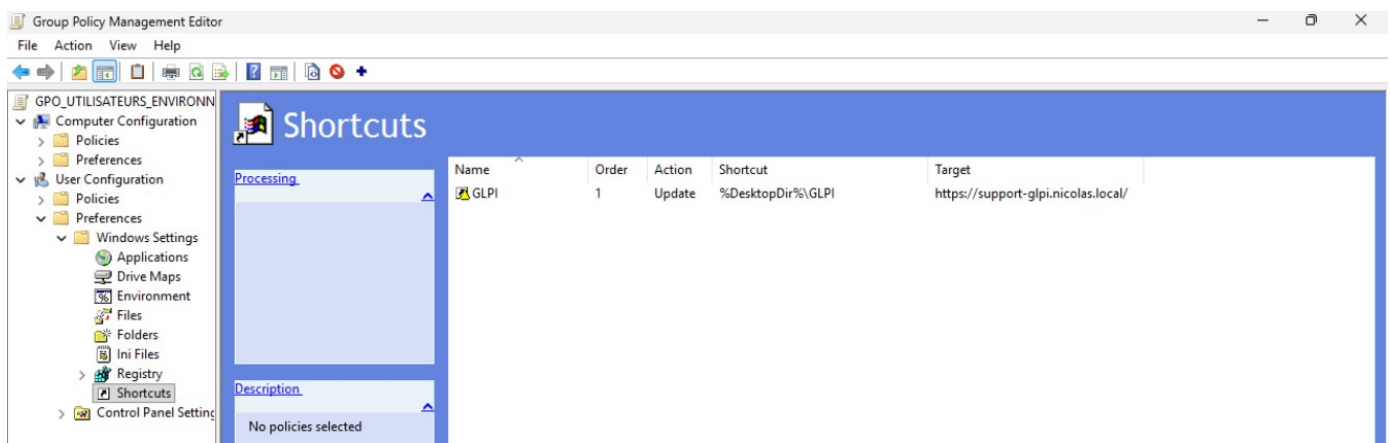
Message légal à l'ouverture de session

Titre du message : Avertissement

Contenu du message : Merci d'utiliser cet ordinateur en respectant la charte informatique de l'entreprise



Raccourci WEB vers GLPI



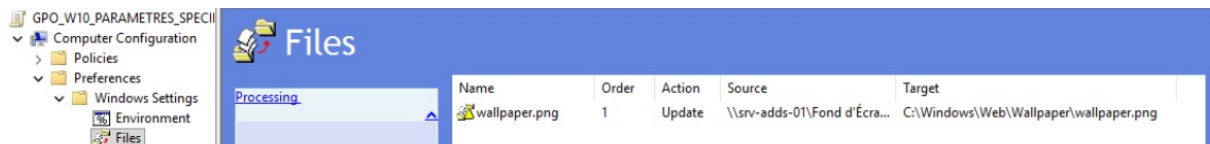
Configuration de l'environnement utilisateur via les stratégies de groupe.

Création de GPO pour des OS spécifiques qui seront liée à des filtres WMI

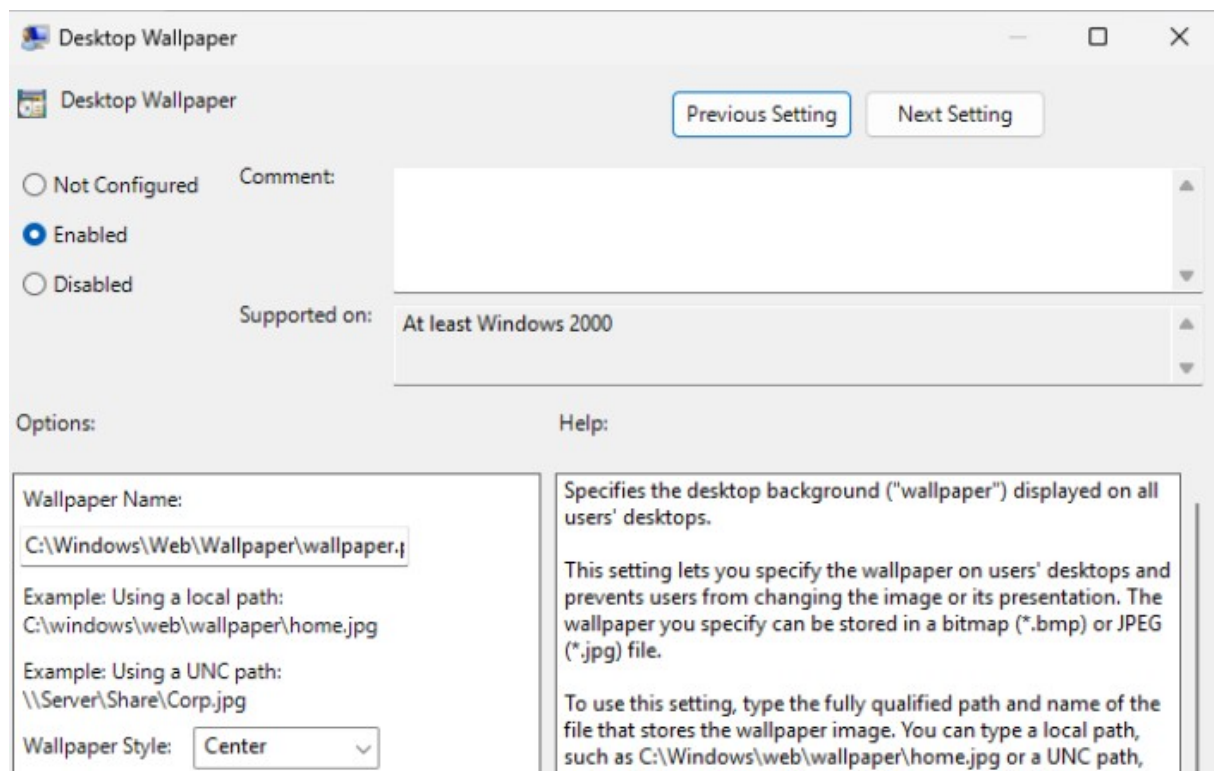
Deux GPO ont été créées et liées à des filtres WMI afin d'appliquer des paramètres différents selon le système d'exploitation des postes clients Windows 10 et Windows 11.

La GPO « GPO_W10_PARAMETRES_SPECIFIQUES » applique un fond d'écran Windows 10, tandis que la GPO « GPO_W11_PARAMETRES_SPECIFIQUES » applique un fond d'écran Windows 11.

GPO W10 PARAMETRES SPECIFIQUES



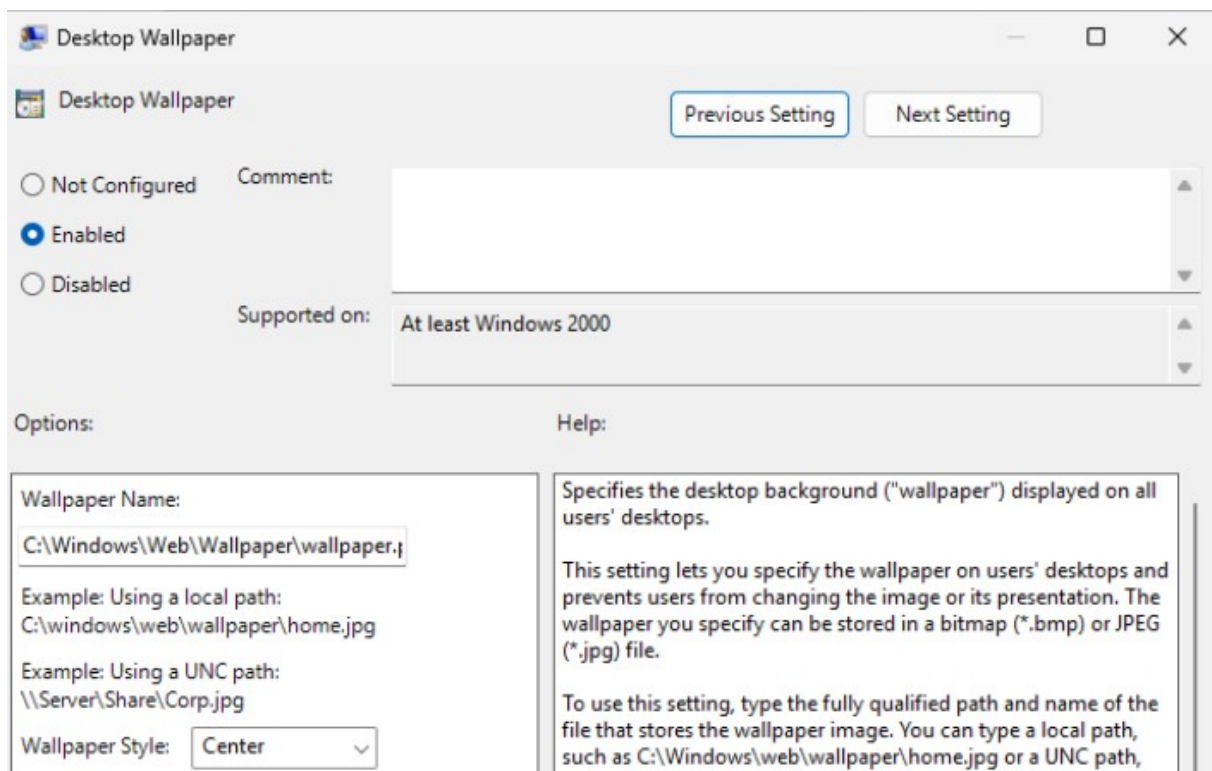
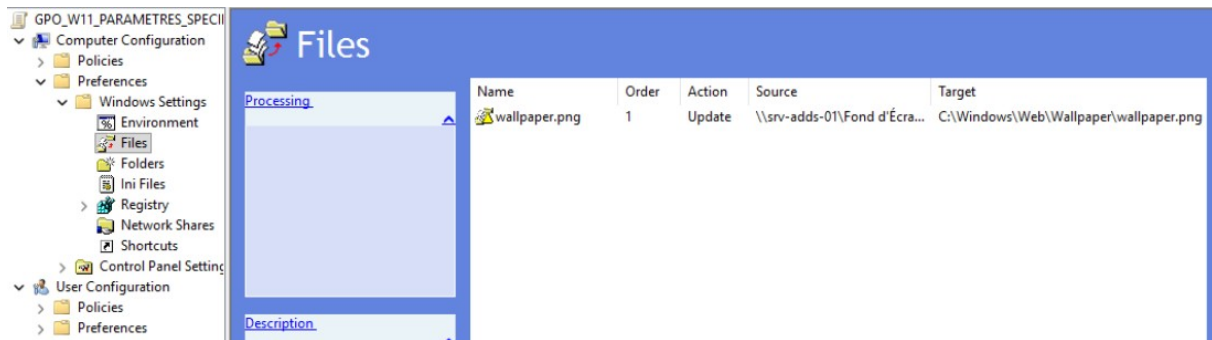
La source indique le chemin actuel du fond d'écran qui a été placé dans un dossier partagé pour être accessible par les postes. Le chemin de la destination indique où va être stocké le fond d'écran sur les postes clients.



Ce paramètre-là doit être activé afin de spécifier l'image d'arrière-plan.

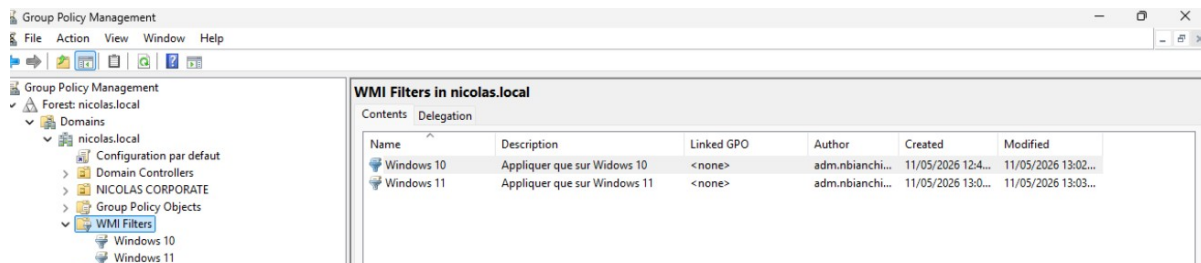
Le même schéma s'applique pour la GPO ciblant Windows 11

GPO W11 PARAMETRES SPECIFIQUES

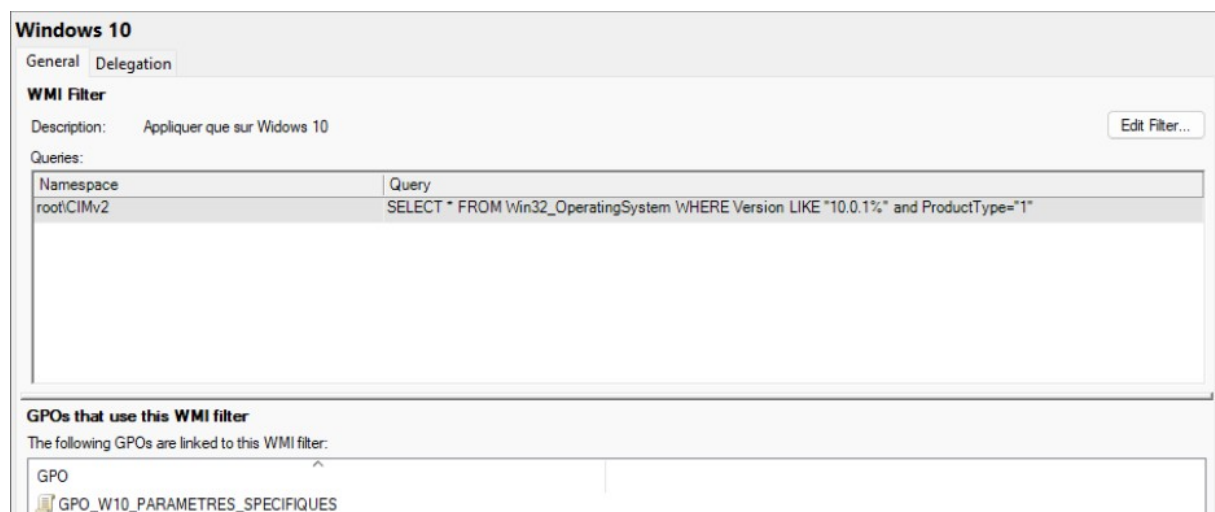


5. Création des filtres WMI et liaison avec les GPO

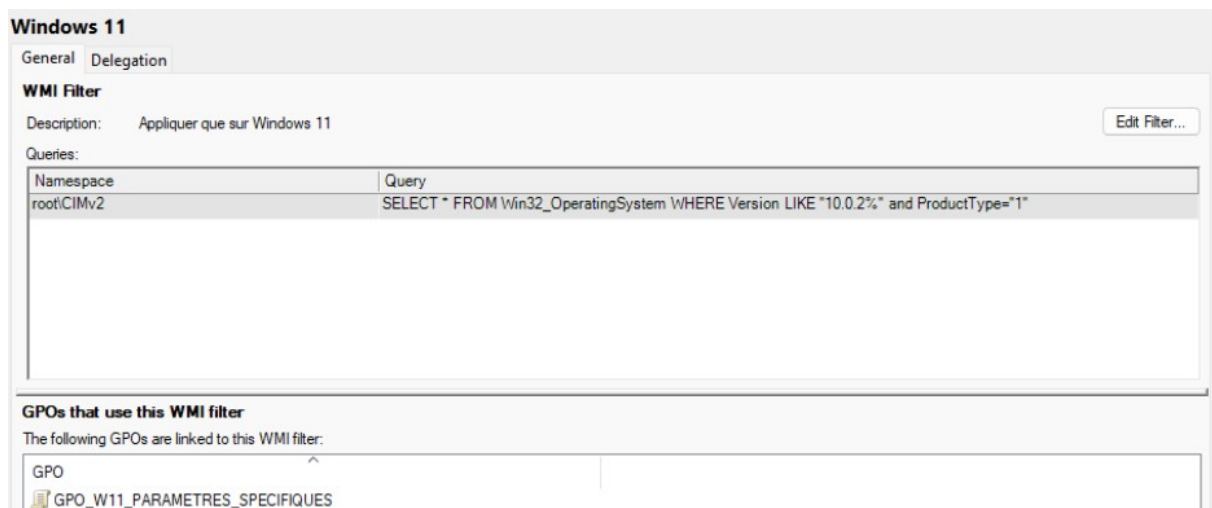
Des filtres WMI ont été créés afin d'appliquer certaines stratégies uniquement aux postes Windows 10 ou Windows 11.



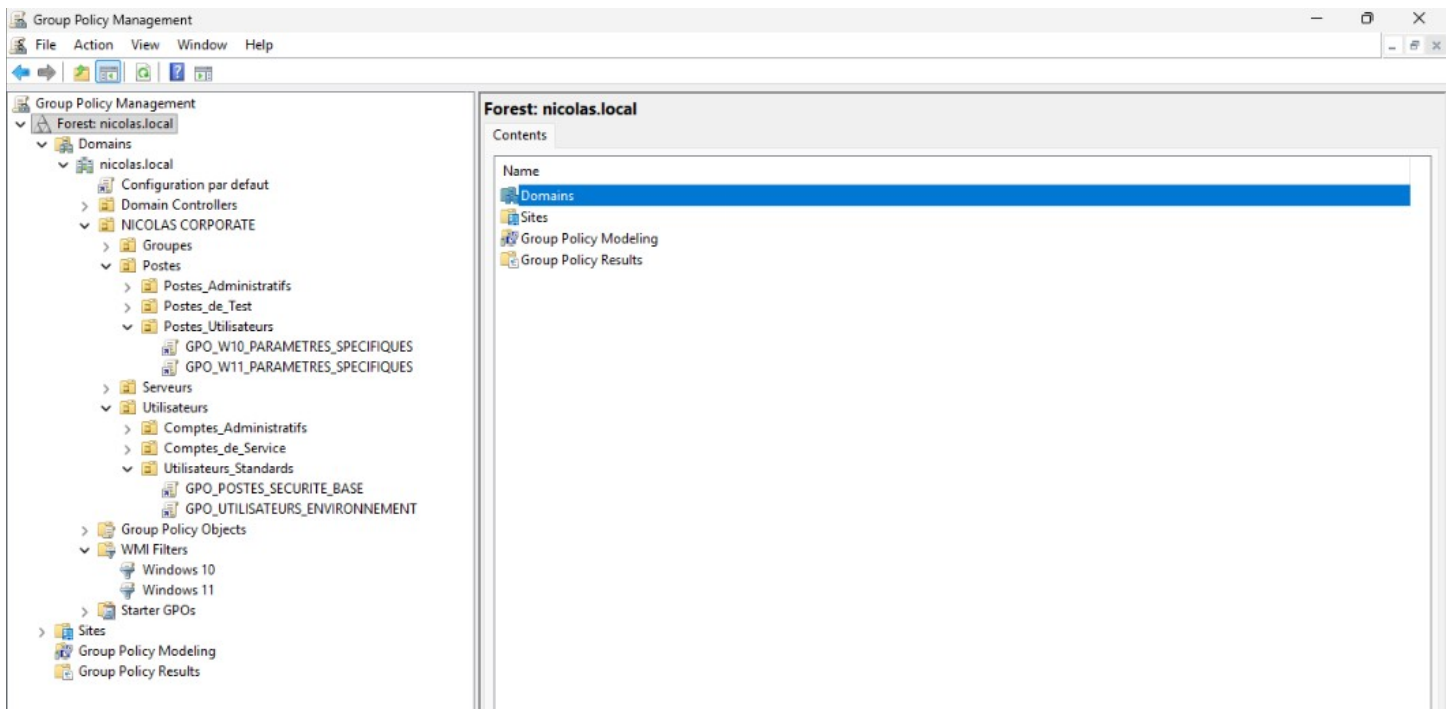
Aperçu de la requête WMI pour ne spécifier que les postes Windows 10 et liaison avec la GPO « GPO_W10_PARAMETRES_SPECIFIQUES ».



Aperçu de la requête WMI pour ne spécifier que les postes Windows 11 et liaison avec la GPO « GPO_W11_PARAMETRES_SPECIFIQUES ».



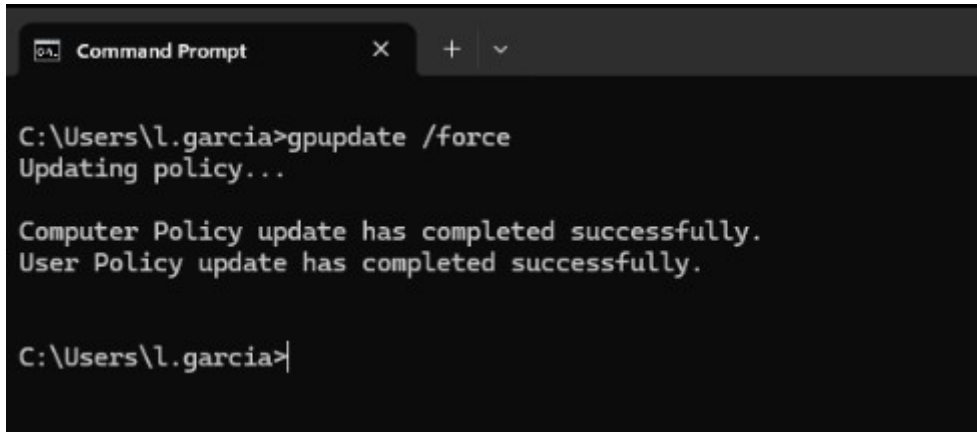
6. Arborescence Active Directory



Cette capture présente l'organisation des OU dans Active Directory ainsi que les GPO liées aux postes et aux utilisateurs. Les GPO Windows 10 et Windows 11 sont associées à des filtres WMI afin de cibler le bon système d'exploitation.

7. Application et test des GPOs

Poste Windows 11 :



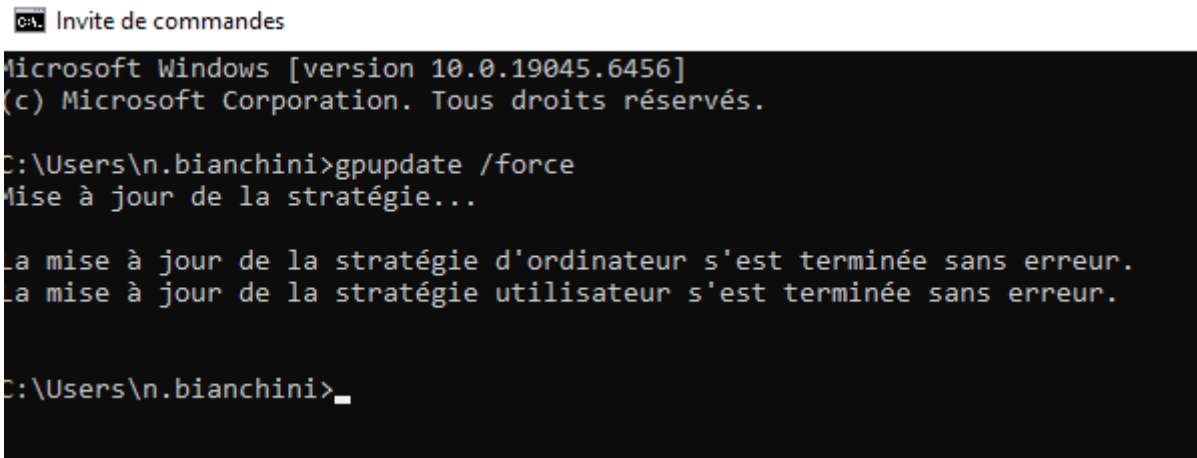
```
Command Prompt

C:\Users\l.garcia>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

C:\Users\l.garcia>
```

Poste Windows 10 :



```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\n.bianchini>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\n.bianchini>
```

Actualisation des stratégies de groupes sur les postes clients via la commande « gpupdate /force ».

Vérification des GPO appliqués sur le poste Windows 10 :

```
Invite de commandes

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Nicolas Bianchini,OU=Utilisateurs_Standards,OU=Utilisateurs,OU=NICOLAS CORPORATE,DC=nicolas,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 14/05/2026 à 20:52:47
Stratégie de groupe appliquée depuis : SRV-ADDS-02.nicolas.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : NICOLAS
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO_W10_PARAMETERS_SPECIFIQUES
GPO_UTILISATEURS_ENVIRONNEMENT
GPO_POSTES_SECURITE_BASE

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----
GPO_W11_PARAMETERS_SPECIFIQUES
Filtrage : Refusé (Filtre WMI)
Filtre WMI : Windows 11
```

Vérification des GPO appliqués sur le poste Windows 11 :

```
Command Prompt
Connected over a slow link?: No

USER SETTINGS
-----
CN=Laurent Garcia,OU=Utilisateurs_Standards,OU=Utilisateurs,OU=NICOLAS CORPORATE,DC=nicolas,DC=local
Last time Group Policy was applied: 14/05/2026 at 20:53:25
Group Policy was applied from: SRV-ADDS-02.nicolas.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: NICOLAS
Domain Type: Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
GPO_W11_PARAMETERS_SPECIFIQUES
GPO_UTILISATEURS_ENVIRONNEMENT
GPO_POSTES_SECURITE_BASE

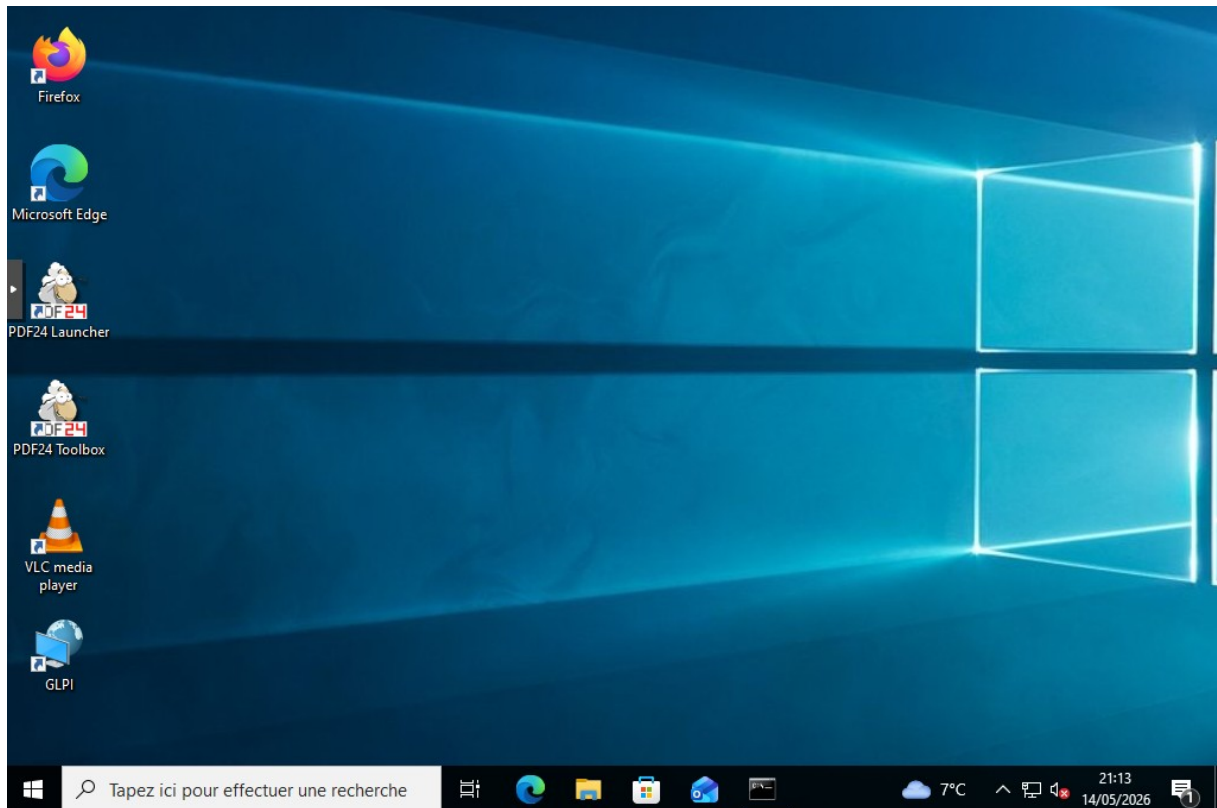
The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)

Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)

GPO_W10_PARAMETERS_SPECIFIQUES
Filtering: Denied (WMI Filter)
WMI Filter: Windows 10
```

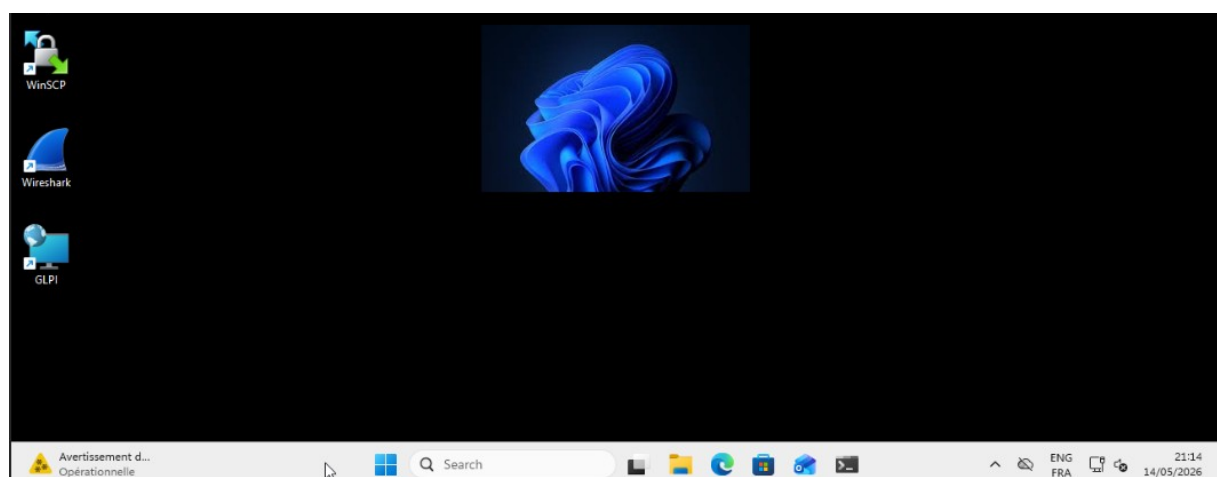
Vérification des GPO appliquées à l'ordinateur avec la commande « gpresult /r ». grâce a cette commande on peut voir que la GPO lié au filtre WMI de windows 10 n'a pas été appliqué au poste Windows 11 et inversement.

Test Windows 10 :



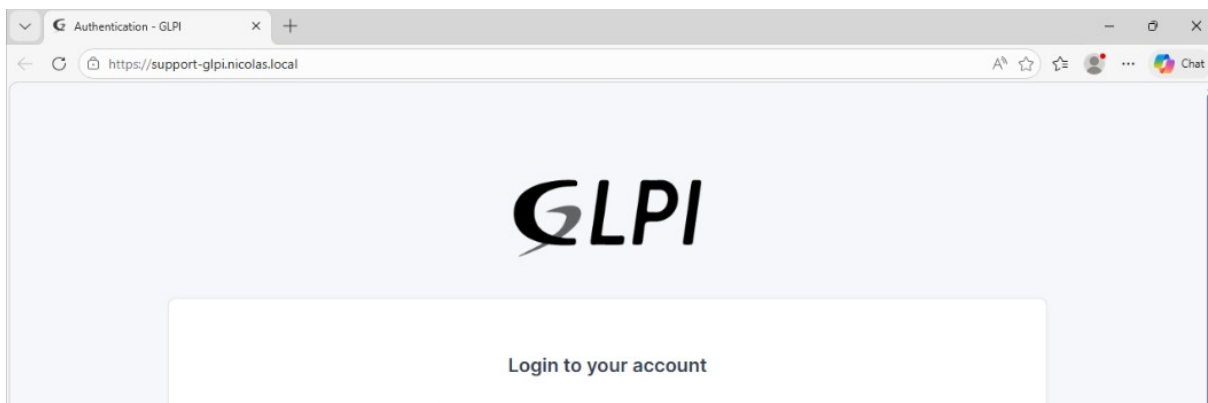
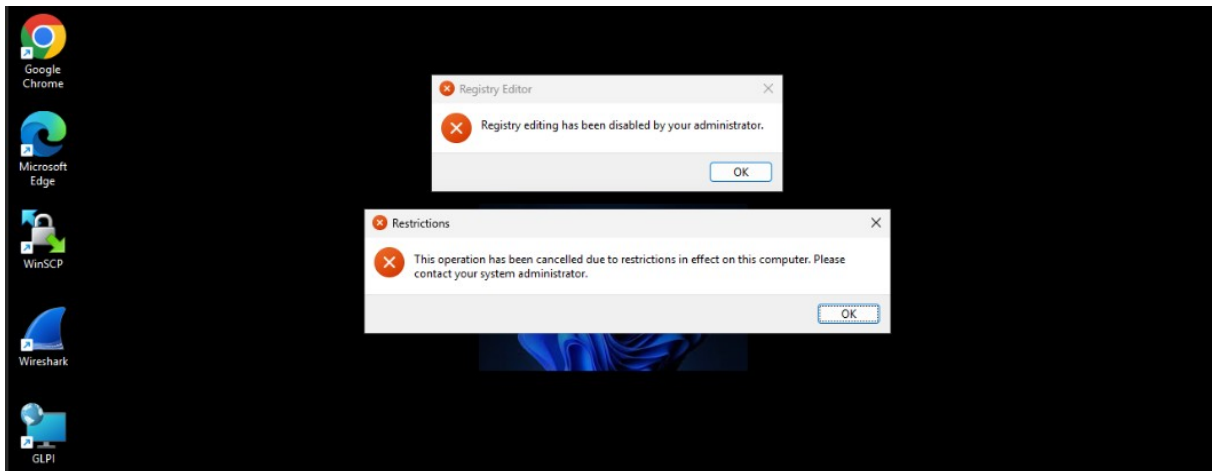
Le filtre WMI Windows 10 applique uniquement la GPO windows 10 au poste concerné.

Test Windows 11 :



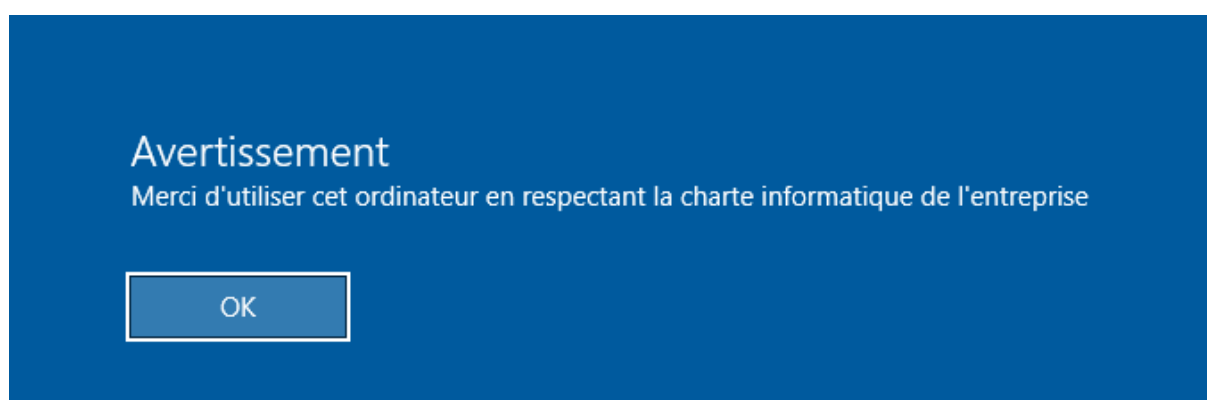
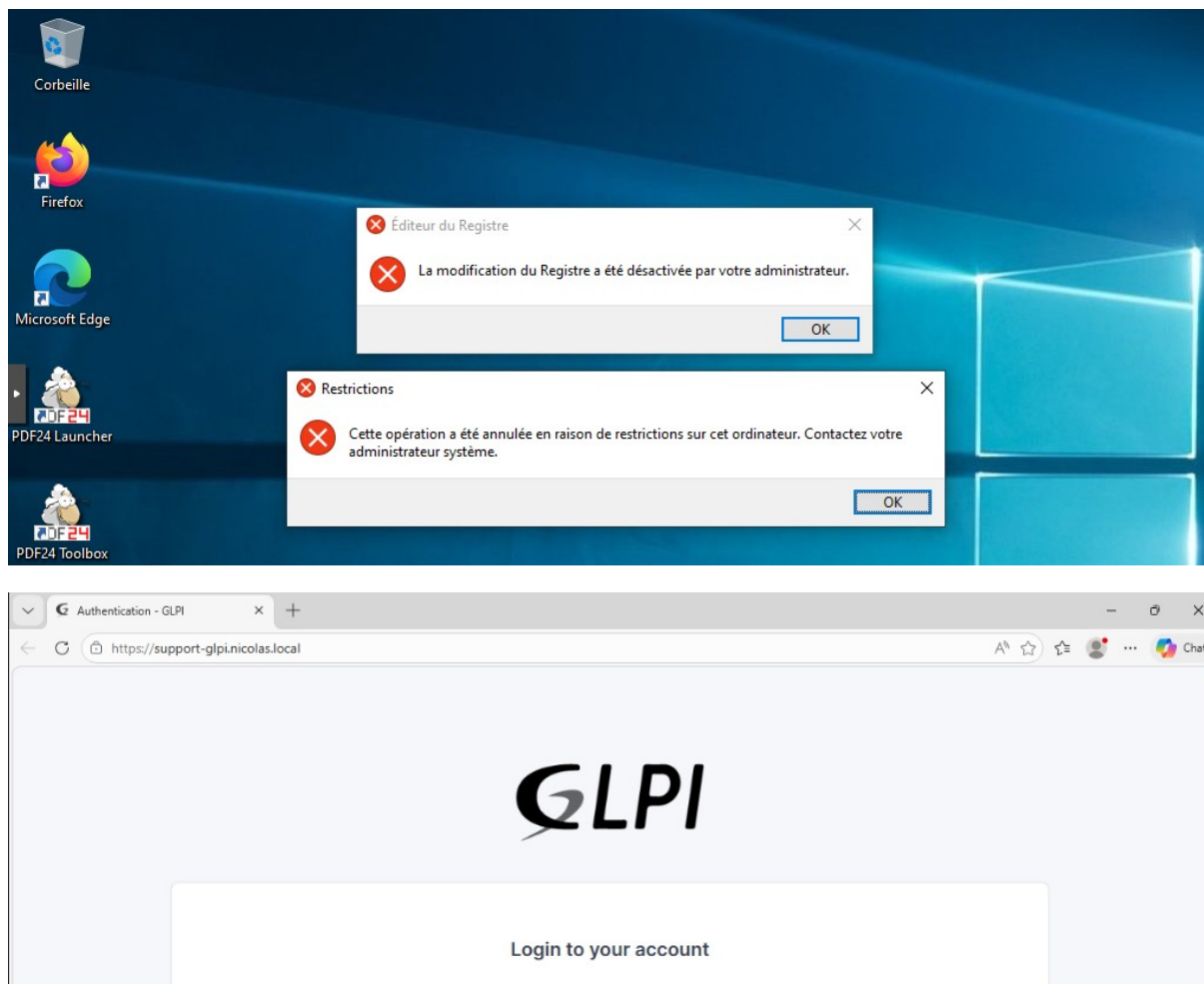
Le filtre WMI Windows 11 applique uniquement la GPO windows 11 au poste concerné.

Test Windows 11 :



Grâce aux GPOs, on peut voir que le client sur le poste Windows 11 n'a pas accès ni à la base de registre ni au panneau de configuration. De plus, le raccourci pour accéder à GLPI a bien été créé sur le bureau et permet au client d'accéder à l'interface WEB de GLPI. Le message d'avertissement apparaît également au moment de la connexion avec une session.

Test Windows 10 :



Les mêmes règles s'appliquent pour le poste sous Windows 10.

8. Résultat de la mise en œuvre

La solution mise en place permet :

- l'administration centralisée des postes clients
- L'application automatique des stratégies de groupe
- La différenciation des configurations selon Windows 10 et Windows 11
- L'automatisation de certains paramètres utilisateurs et systèmes

9. Conclusion Technique

La mise en place des stratégies de groupe et des filtres WMI permet de centraliser l'administration des postes clients dans un environnement Active Directory.

L'utilisation des filtres WMI permet d'adapter automatiquement les stratégies selon le système d'exploitation utilisé par les postes clients.

Cette solution représente une méthode couramment utilisée en environnement